

Blatt 23: Entwickeln Sie Ihre Affinität zu Quadriken!*Lösungen zu den Votieraufgaben*

VON KRYPTISCH ZU ELLIPTISCH

- V1** (a) Stellen das Polynom $P = -8X_1^2 + 4X_1X_2 - X_2^2 + 4X_1 - 6X_2 - 9 \in \mathbb{R}[X_1, X_2]$ als symmetrische Matrix A' dar mit $P = X'^T A' X'$ und überführen Sie diese beiden in ihre affine Normalform.
 (b) Skizzieren Sie die Quadrik $Q = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid P(x) = 0\}$ von Hand, zunächst im transformierten Koordinatensystem (y_1, y_2) , dann im ursprünglichen Koordinatensystem (x_1, x_2) .
 (c) *Optional:* Erstellen Sie die Graphiken mit dem L^AT_EX-File `Affine-Transformation.tex`.

Lösung:

- (a) Es gilt $P = X'^T A' X'$ mit

$$A' = \left[\begin{array}{c|cc} -9 & 2 & -3 \\ \hline 2 & -8 & 2 \\ -3 & 2 & -1 \end{array} \right], \quad X' = \begin{bmatrix} 1 \\ X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}$$

Wir formen A' nun um zur Normalform, dabei führen wir auch die Basiswechselmatrix mit. Dies ist zwar in Teil (a) nicht gefragt, wird sich aber in Teil (b) als nützlich erweisen. Außerdem sehen Sie sofort, wenn Sie eine unerlaubte Umformung durchgeführt haben: Die Basiswechselmatrix muss immer eine Matrix zu einer Affinität sein, d.h. die erste Zeile $([1 \ 0 \ \dots \ 0])$ darf sich nicht ändern. In einem Schritt werden wir die Gleichung (d.h. die gesamte Matrix) mit einem Skalar multiplizieren. Dabei ändert sich die Transformationsmatrix nicht.

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{c|cc} -9 & 2 & -3 \\ \hline 2 & -8 & 2 \\ -3 & 2 & -1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c|cc} 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right] & (1) + 2 \cdot (2) \\ & \left[\begin{array}{c|cc} -9 & 2 & -3 \\ \hline -4 & -4 & 0 \\ -3 & 2 & -1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c|cc} -9 & -4 & -3 \\ \hline -4 & -4 & 0 \\ -3 & 0 & -1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c|cc} 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{array} \right] & (0) + (-3) \cdot (2) \\ & \left[\begin{array}{c|cc} 0 & -4 & 0 \\ \hline -4 & -4 & 0 \\ -3 & 0 & -1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c|cc} 0 & -4 & 0 \\ \hline -4 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c|cc} 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{array} \right] & (0) + (-1) \cdot (1) \\ & \left[\begin{array}{c|cc} 4 & 0 & 0 \\ \hline -4 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c|cc} 4 & 0 & 0 \\ \hline 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c|cc} 1 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 1 & 0 \\ -5 & 2 & 1 \end{array} \right] & \text{Matrix} \cdot (-\tfrac{1}{4}) \\ & & \left[\begin{array}{c|cc} -1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \tfrac{1}{4} \end{array} \right] & & 2 \cdot (2) \\ & \left[\begin{array}{c|cc} -1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \tfrac{1}{2} \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c|cc} -1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c|cc} 1 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 1 & 0 \\ -5 & 2 & 2 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Für die Matrix A' haben wir also die Matrizen

$$T' = \left[\begin{array}{c|cc} 1 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 1 & 0 \\ -5 & 2 & 2 \end{array} \right] \quad \text{und} \quad B' = \left[\begin{array}{c|cc} -1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

gefunden, für die $T'^T A' T' = -4B'$ gilt. Die Normalform von P (in neuen Koordinaten $T'Y' = X'$) ist

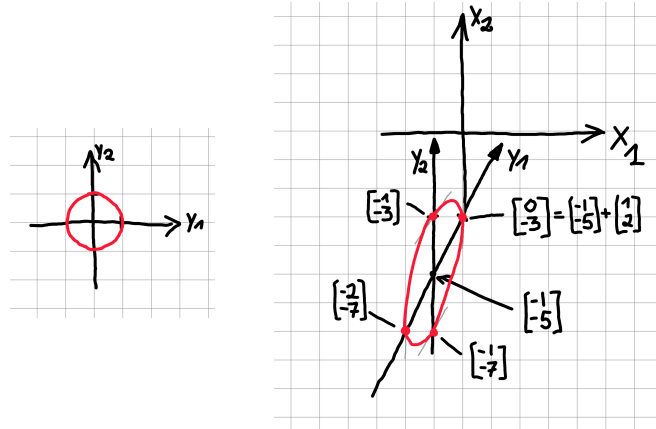
$$Y'^T B' Y' = -1 + Y_1^2 + Y_2^2 = 0.$$

Tipp: Prüfen Sie $T'^T A' T' = -4B'$ zur Probe nach!

(b) Um die Quadrik zu zeichnen, zunächst einige Vorüberlegungen: Die Affinität

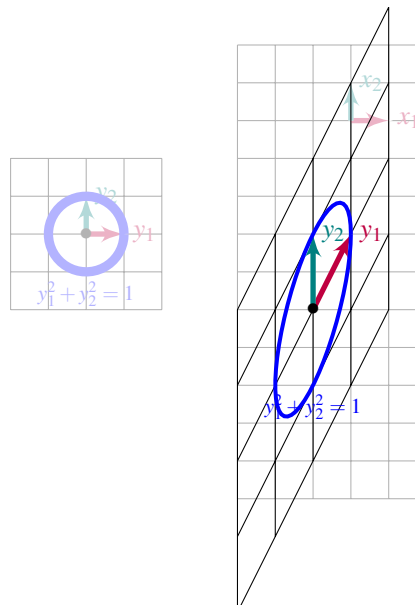
$$f: y \mapsto x = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} -1 \\ -5 \end{bmatrix}$$

(gegeben durch die Matrix T') bildet den Einheitskreis K auf Q ab, d.h. $f(K) = Q$, siehe Bemerkung V2A. Den Einheitskreis K zeichnen wir leicht in ein Koordinatensystem ein. Die ursprüngliche Quadrik erhalten wir, indem wir f auf K anwenden. Das bedeutet, dass wir Punkte der Quadrik Q erhalten, wenn wir die Punkte $\begin{bmatrix} \pm 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ \pm 1 \end{bmatrix} \in K$ unter f abbilden. Wir zeichnen also ein neues Koordinatensystem, das wir in T' ablesen: Mit Ursprung $\begin{bmatrix} -1 \\ -5 \end{bmatrix}$ und Richtungsvektoren $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ und $\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$. Die Ellipse geht durch die vier Bildpunkte und die Tangenten in diesen Punkten sind parallel zu den Richtungsvektoren. Damit ist es möglich, von Hand eine halbwegs gute Skizze von Q anzufertigen.



(c) Nun zum Vergleich Skizzen, die der Computer erzeugt: Diese wurden durch Modifikation der Vorlage Affine-Transformation.tex erstellt:

- Die Elemente wurden nach Wunsch auskommentiert.
- Die Achsen wurden umbenannt.
- Darauf wurde die Affinität $f(x) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} -1 \\ -5 \end{bmatrix}$ angewendet.



Probe: An der Skizze/Graphik erkennt man, dass die Punkte $\begin{bmatrix} 0 \\ -3 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -1 \\ -3 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -1 \\ -7 \end{bmatrix}$ und $\begin{bmatrix} -2 \\ -7 \end{bmatrix}$ (das sind die Bildpunkte von $\begin{bmatrix} \pm 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ \pm 1 \end{bmatrix}$) auf der Ellipse liegen. Man rechnet leicht nach, dass diese Punkte tatsächlich die Gleichung erfüllen. ///

BREAKING NEWS: EINE PARABEL IST EINE PARABEL IST EINE PARABEL.

Vorgelegt sei eine Menge $Q \subseteq \mathbb{K}^n$, etwa eine Quadrik. Wir betrachten hierzu die Menge

$$G = \text{AGL}(\mathbb{K}^n, Q) := \{f \in \text{AGL}(\mathbb{K}^n) \mid f(Q) = Q\}.$$

Man zeigt leicht, dass $G \leq (\text{AGL}(\mathbb{K}^n), \circ, \text{id}_{\mathbb{K}^n})$ eine Untergruppe ist, die *Stabilisatorgruppe*.

V2 Wir betrachten zunächst die Parabel $P = \{(x, y)^T \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}$.

(a) Bestimmen Sie möglichst explizit die Stabilisatorgruppe $\text{AGL}(\mathbb{R}^2, P)$.

(b) Seien $p, q \in P$ zwei Punkte der Parabel. Wie viele $f \in \text{AGL}(\mathbb{R}^2, P)$ gibt es mit $f(p) = q$?

(c) Seien $p_1, p_2, q_1, q_2 \in P$ zwei Punktpaare der Parabel mit $p_1 \neq p_2$ und $q_1 \neq q_2$.

Wie viele Affinitäten $f \in \text{AGL}(\mathbb{R}^2, P)$ gibt es mit $f(p_1) = q_1$ und $f(p_2) = q_2$?

Lösung:

(a) Sei $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2: x \mapsto b + Ax$ eine Affinität mit $f(P) \subseteq P$. Dann ist für jedes $q \in P$ auch $f(q) \in P$. Die Punkte von P sind von der Form $q = \begin{bmatrix} x \\ x^2 \end{bmatrix}$, das Bild ist

$$f(q) = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ x^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 + a_{11}x + a_{12}x^2 \\ b_2 + a_{21}x + a_{22}x^2 \end{bmatrix} \in P$$

Daher ist

$$\begin{aligned} b_2 + a_{21}x + a_{22}x^2 &= (b_1 + a_{11}x + a_{12}x^2)^2 \\ &= b_1^2 + a_{11}^2x^2 + a_{12}^2x^4 + 2b_1a_{11}x + 2b_1a_{12}x^2 + 2a_{11}a_{12}x^3 \end{aligned}$$

Auf beiden Seiten stehen Polynome in x , die für alle $x \in \mathbb{R}$ gleich sind, demnach sind die Koeffizienten gleich. Koeffizientenvergleich ergibt:

$$\begin{aligned} b_2 &= b_1^2 \\ a_{21} &= 2b_1a_{11} \\ a_{22} &= a_{11}^2 + 2b_1a_{12} \\ 0 &= a_{12}^2 \\ 0 &= 2a_{11}a_{12} \end{aligned}$$

Daher ist $a_{12} = 0$, $b_2 = b_1^2$, $a_{21} = 2b_1a_{11}$ und $a_{22} = a_{11}^2$. Die letzte Gleichung ist redundant. Da die Matrix A invertierbar ist, ist $a_{11} \neq 0$. Somit ist jedes Element von $\text{AGL}(\mathbb{R}^2, P)$ von der Form

$$f_{\lambda, \mu}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2: x \mapsto \begin{bmatrix} \mu \\ \mu^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 2\lambda\mu & \lambda^2 \end{bmatrix} x$$

mit $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\mu \in \mathbb{R}$. Da jedes solche $f = f_{\lambda, \mu}$ die obigen Gleichungen erfüllt, ist umgekehrt $f(P) \subseteq P$. Zu zeigen bleibt noch, dass hier Gleichheit $f(P) = P$ gilt. Dies zeigen wir, indem wir zeigen, dass $f^{-1}(P) \subset P$ gilt, denn dann folgt $P = f(f^{-1}(P)) \subseteq f(P)$. Die Inklusion $f^{-1}(P) \subset P$ schließlich gilt wegen $f^{-1} = f_{\lambda, \mu}^{-1} = f_{\lambda^{-1}, -\lambda^{-1}\mu}$.

Somit ist $\text{AGL}(\mathbb{R}^2, P) = \{f_{\lambda, \mu} \mid \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \mu \in \mathbb{R}\}$.

Bemerkung: Die Menge $f^{-1}(P)$ lässt sich auf zwei Weisen interpretieren: Als Urbild von P unter f oder als Bild von P unter f^{-1} . Letzteres geht aber nur, weil f invertierbar ist. In diesem Fall stimmen beide Interpretationen überein, daher entsteht kein Konflikt.

- (b) Seien $p = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_x \\ p_x^2 \end{bmatrix}$, $q = \begin{bmatrix} q_x \\ q_x^2 \end{bmatrix}$ Punkte der Parabel. Dann ist $f_{\lambda, \mu}(p) = \begin{bmatrix} \lambda p_x + \mu \\ \lambda^2 p_x + 2\lambda\mu p_x \end{bmatrix}$ und dieser Punkt ist gleich q genau dann, wenn $\lambda p_x + \mu = q_x$ ist, denn beide Punkte $f_{\lambda, \mu}(p)$ und q liegen auf der Parabel und sind durch die erste Koordinate eindeutig bestimmt. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten $\lambda \neq 0$, μ geeignet zu wählen, sodass diese Gleichung gilt: Man wähle $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ beliebig, dann ist $\mu = q_x - \lambda p_x$.
- (c) Wie in Teil (b) sind $\lambda \neq 0$ und μ gesucht so, dass $\lambda p_{1x} + \mu = q_{1x}$ und $\lambda p_{2x} + \mu = q_{2x}$ ist. Dies ist ein Gleichungssystem an λ und μ mit eindeutiger Lösung $\lambda = \frac{q_{1x} - q_{2x}}{p_{1x} - p_{2x}} \neq 0$ und

$$\mu = \frac{p_{1x}q_{2x} - p_{2x}q_{1x}}{p_{1x} - p_{2x}}$$

Also gibt es genau eine solche Affinität, die P fest lässt und die Punkte wie gewünscht abbildet.

///

DREH DICH NICHT NUR IM KREIS, REFLEKTIERE AUCH DEIN WIRKEN.

V3 Nun betrachten wir den Kreis $K = \{ (x, y)^T \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1 \}$.(a) Bestimmen Sie möglichst explizit die Stabilisatorgruppe $\text{AGL}(\mathbb{R}^2, K)$.*Vereinfachung:* Ab hier können Sie anschaulich-geometrisch argumentieren:(b) Zeigen Sie: Zu $p, q \in K$ existieren genau zwei $f \in \text{AGL}(\mathbb{R}^2, K)$ mit $f(p) = q$.(c) Seien $p_1, p_2, q_1, q_2 \in K$ zwei Punktpaare des Kreises mit $p_1 \neq p_2$ und $q_1 \neq q_2$.Wie viele Affinitäten $f \in \text{AGL}(\mathbb{R}^2, K)$ gibt es mit $f(p_1) = q_1$ und $f(p_2) = q_2$?**Lösung:**

(a) Wie in V2 suchen wir Affinitäten $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2: x \mapsto b + Ax$ mit $f(K) \subseteq K$. Zunächst kennen wir einige Punkte in K : Es gilt $\begin{bmatrix} \pm 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ \pm 1 \end{bmatrix} \in K$. Die Bilder dieser Punkte müssen wieder auf dem Kreis liegen, daher gilt

$$\begin{aligned} 1 &= (\pm a_{11} + b_1)^2 + (\pm a_{21} + b_2)^2 \\ &= a_{11}^2 \pm 2a_{11}b_1 + b_1^2 + a_{21}^2 \pm 2a_{21}b_2 + b_2^2 \text{ und ähnlich} \\ 1 &= a_{12}^2 \pm 2a_{12}b_1 + b_1^2 + a_{22}^2 \pm 2a_{22}b_2 + b_2^2 \end{aligned}$$

Subtrahiert man jeweils die Gleichungen mit $-$ von der mit $+$, dann ergeben sich die Gleichungen $a_{11}b_1 + a_{21}b_2 = 0$ und $a_{12}b_1 + a_{22}b_2 = 0$. Das bedeutet, dass die Spalten der Matrix A die Gleichung $b_1x_1 + b_2x_2 = 0$ erfüllen. Wäre $b \neq 0$, dann hätte diese Gleichung einen eindimensionalen Lösungsraum, d.h. die Spalten von A wären linear abhängig. Da A invertierbar ist, folgt $b = 0$. Daraus folgt $a_{11}^2 + a_{21}^2 = 1 = a_{12}^2 + a_{22}^2$.

Sei nun $p = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix}$ ein beliebiges Element von K . Setzen wir $f(p)$ in die Gleichung des Kreises ein, dann ergibt sich

$$\begin{aligned} 1 &= (a_{11}p_x + a_{12}p_y)^2 + (a_{21}p_x + a_{22}p_y)^2 \\ &= a_{11}^2p_x^2 + 2a_{11}a_{12}p_xp_y + a_{12}^2p_y^2 + a_{21}^2p_x^2 + 2a_{21}a_{22}p_xp_y + a_{22}^2p_y^2 \\ &= p_x^2 + 2a_{11}a_{12}p_xp_y + p_y^2 + 2a_{21}a_{22}p_xp_y \\ &= 1 + 2a_{11}a_{12}p_xp_y + 2a_{21}a_{22}p_xp_y \quad (*) \end{aligned}$$

Es folgt $(a_{11}a_{12} + a_{21}a_{22})p_xp_y = 0$. Da es Punkte auf dem Kreis gibt mit $p_x \neq 0 \neq p_y$ folgt $a_{11}a_{12} + a_{21}a_{22} = 0$. Das bedeutet, dass die zweite Spalte der Matrix die lineare Gleichung $a_{11}x_1 + a_{21}x_2 = 0$ erfüllt. Sie ist daher ein Vielfaches von $\begin{bmatrix} a_{21} \\ -a_{11} \end{bmatrix}$, also

$$\begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{bmatrix} = v \begin{bmatrix} a_{21} \\ -a_{11} \end{bmatrix}.$$

Wegen $a_{11}^2 + a_{21}^2 = 1 = a_{12}^2 + a_{22}^2$ folgt $v = \pm 1$. Somit haben alle Affinitäten f mit $f(K) \subseteq K$ die Form

$$\begin{aligned} f_{\lambda, \mu}^+ : x &\mapsto \begin{bmatrix} \lambda & -\mu \\ \mu & \lambda \end{bmatrix} x \quad \text{oder} \\ f_{\lambda, \mu}^- : x &\mapsto \begin{bmatrix} \lambda & \mu \\ \mu & -\lambda \end{bmatrix} x \end{aligned}$$

mit $\lambda^2 + \mu^2 = 1$. Man prüft leicht nach, dass diese Abbildungen den Kreis in sich selbst abbilden (indem man nochmal in Gleichung $(*)$ einsetzt). Dass Gleichheit gilt, weist man wie in V2 nach, indem man zeigt, dass die Inversen der Abbildungen $f_{\lambda, \mu}^\pm$ wieder von dieser Form sind. So gilt

$$\text{AGL}(\mathbb{R}^2, K) = \{ f_{\lambda, \mu}^+, f_{\lambda, \mu}^- \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \lambda^2 + \mu^2 = 1 \}.$$

Bemerkung: Die Abbildungen $f_{\lambda, \mu}^+$ sind Drehungen um den Ursprung, die Abbildungen $f_{\lambda, \mu}^-$ sind Spiegelungen an Ursprungsgeraden. Wenn Sie stört, dass λ und μ hier noch eine Abhängigkeit erfüllen,

dann wählen Sie $\lambda \in [-1, 1]$ und setzen $\mu = \pm\sqrt{1-\lambda^2}$. Noch eleganter ist es, das Paar λ, μ , (der Punkt mit diesen Koordinaten liegt auf dem Kreis K) mit Hilfe der Cosinus/Sinus-Funktion zu ersetzen, also $\lambda = \cos(t), \mu = \sin(t)$ mit $t \in [0, 2\pi]$.

- (b) Sind zwei Punkte p, q gegeben, dann gibt es genau eine Drehung, die den Punkt p auf den Punkt q abbildet, und ebenso genau eine Spiegelung. Daher gibt es genau zwei Affinitäten aus $\text{AGL}(\mathbb{R}^2, K)$, die p auf q abbilden.

Bemerkung: Die Spiegelung entsteht, wenn man zunächst die Drehung durchführt, die p auf q abbildet, und dann an der Geraden durch q und $-q$ spiegelt.

- (c) Wir wissen bereits, dass es genau zwei Affinitäten in $\text{AGL}(\mathbb{R}^2, K)$ gibt mit $f_1(p_1) = f_2(p_1) = q_1$, eine Drehung f_1 und eine Spiegelung f_2 .

Wir unterscheiden nun drei Fälle:

- Ist $q_2 \notin \{f_1(p_2), f_2(p_2)\}$, dann gibt es keine Affinität wie gewünscht.
- Ist $q_2 \in \{f_1(p_2), f_2(p_2)\}$ und $p_2 \neq -p_1$, dann bildet die Drehung f_1 den Punkt p_2 auf einen Punkt $f_1(p_2)$ ab, der nicht q_1 oder $-q_1$ ist. Die Spiegelung an der Geraden durch q_1 und $-q_1$ bewegt diesen Punkt, also ist $f_1(p_2) \neq f_2(p_2)$ und daher gibt es genau eine Lösung.
- Ist $q_2 \in \{f_1(p_2), f_2(p_2)\}$ und $p_2 = -p_1$, dann ist $f_1(p_2) = f_2(p_2) = -q_1$. Also muss $q_2 = -q_1$ sein und es gibt genau zwei Lösungen f_1 und f_2 .

///

V4 Seien $Q, Q' \subseteq \mathbb{R}^n$ zwei Quadriken, sowie $q \in Q$ und $q' \in Q'$. Sei g eine Affinität mit $g(Q) = Q'$ und $g(q) = q'$. Wir setzen $\text{AGL}(\mathbb{R}^n, Q, q) = \{f \in \text{AGL}(\mathbb{R}^n, Q) \mid f(q) = q\}$. Zeigen Sie:

- Ist $f \in \text{AGL}(\mathbb{R}^n, Q)$, dann ist $g \circ f \circ g^{-1} \in \text{AGL}(\mathbb{R}^n, Q')$.
- Ist $f \in \text{AGL}(\mathbb{R}^n, Q, q)$, dann ist $g \circ f \circ g^{-1} \in \text{AGL}(\mathbb{R}^n, Q', q')$.
- Die Abbildung $\text{AGL}(\mathbb{R}^n, Q, q) \rightarrow \text{AGL}(\mathbb{R}^n, Q', q') : f \mapsto g \circ f \circ g^{-1}$ ist eine Bijektion.
- Folgern Sie, dass es keine Affinität $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ gibt mit $g(K) = P$.

Lösung:

- Sei $f \in \text{AGL}(\mathbb{R}^n, Q)$. Da $\text{AGL}(\mathbb{R}^n)$ eine Gruppe ist, ist g^{-1} eine Affinität. Aus dem gleichen Grund ist die Hintereinanderausführung von zwei Affinitäten wieder eine Affinität. Daher ist auch $g \circ f \circ g^{-1}$ wieder eine Affinität. Ist $g(Q) = Q'$, dann ist $g^{-1}(Q') = Q$. Es folgt $(g \circ f \circ g^{-1})(Q') = g(f(g^{-1}(Q'))) = g(f(Q)) = g(Q) = Q'$. Somit ist $g \circ f \circ g^{-1} \in \text{AGL}(\mathbb{R}^n, Q')$.
- Ist nun $f \in \text{AGL}(\mathbb{R}^n, Q, q)$, dann ist dank Teil (a) $g \circ f \circ g^{-1} \in \text{AGL}(\mathbb{R}^n, Q')$. Wegen $g(q) = q'$ ist $q = g^{-1}(q')$ und daher $g \circ f \circ g^{-1}(q') = g \circ f(q) = g(q) = q'$ und $g \circ f \circ g^{-1} \in \text{AGL}(\mathbb{R}^n, Q', q')$.
- Es reicht, eine Umkehrabbildung anzugeben. Die Abbildung g^{-1} ist eine Affinität mit $g^{-1}(Q') = Q$ und $g^{-1}(q') = q$, daher ist durch $\text{AGL}(\mathbb{R}^n, Q', q') \rightarrow \text{AGL}(\mathbb{R}^n, Q, q) : h \mapsto g^{-1} \circ h \circ g$ ebenfalls eine Abbildung gegeben. Die beiden Abbildungen sind invers zueinander, denn $g^{-1} \circ (g \circ f \circ g^{-1}) \circ g = f$ und $g \circ (g^{-1} \circ h \circ g) \circ g^{-1} = h$.
- Angenommen, es gibt eine solche Affinität g . Wir wählen einen beliebigen Punkt $p \in K$. Dank V3 (b) besitzt $\text{AGL}(\mathbb{R}^n, K, q)$ genau zwei Elemente. Dank V2 (b) besitzt $\text{AGL}(\mathbb{R}^n, P, g(q))$ hingegen unendlich viele Elemente. Allerdings stiftet die Affinität g eine Bijektion $\text{AGL}(\mathbb{R}^n, K, q) \cong \text{AGL}(\mathbb{R}^n, P, g(q))$, d.h. die beiden Mengen sind gleichmächtig, ein Widerspruch.

///